



PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO

"Los Huertos del JuanK"

Metodología de Desarrollo de Software | DCCO

Grupo 1 | Sangolqui, Ecuador | 2026

CONTENIDO

Indice

01

Introduccion

Planteamiento del problema y justificacion del proyecto

02

Objetivos y Alcance

Sistema de objetivos y definicion del alcance funcional

03

Marco Teorico

Tecnologias y metodologia aplicadas en el desarrollo

04

Ideas y Resultados

Ideas a defender y viabilidad del proyecto

05

Conclusiones

Conclusiones finales y recomendaciones

01

CAPITULO

Introduccion

Planteamiento del problema y justificacion





EL PROBLEMA

Gestion Manual de Ventas

El emprendimiento agricola rural gestiona **ventas e inventario de forma manual**, usando cuadernos fisicos.

Esto genera multiples problemas criticos:



Riesgo de perdida de datos fisicos



Errores humanos en registros manuales



Excesiva carga operativa diaria



Sin conectividad para soluciones cloud

JUSTIFICACION

Por que este proyecto?

“

La digitalizacion del registro comercial en pequeñas unidades productivas mejora la disponibilidad y confiabilidad de la informacion.

En un contexto donde la mayoria de estos negocios aun operan con registros fisicos, contar con evidencia sobre el impacto de su automatizacion representa un **aporte concreto** para futuras investigaciones similares en el area.



02

CAPITULO

Objetivos y Alcance

Sistema de objetivos y definicion del alcance funcional

OBJETIVOS

Que buscamos lograr?

GENERAL

Desarrollar un aplicación de escritorio para la gestión de ventas e inventario, mediante el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de automatizar procesos operativos en emprendimientos rurales, garantizándola integridad de la información y optimizando la toma de decisiones estratégicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

01



Analizar reportes de errores para definir requisitos funcionales y no funcionales

02



Diseñar y documentar el sistema mediante historias de usuario con metodologia SCRUM

03



Desarrollar modulos de gestion y generacion de reportes en PDF y XLSX

ALCANCE

Modulos del Sistema



Inventario

Registro y actualizacion de stock en tiempo real de frutos rojos y miel



Ventas

gestionar y automatizar el ciclo completo del proceso comercial, desde la cotización inicial hasta el registro final



Consultas

Busqueda de transacciones historicas por fecha, producto o cliente



Clientes

Directorio basico para seguimiento de compradores frecuentes



Reportes

Notas de venta PDF, exportacion XLSX, balances de cierre

Restricciones

Offline - Funcionamiento sin internet

Sin Login - Acceso directo al sistema

Embeddable - Sin motores SQL

Legal - Sin facturacion electronica SRI

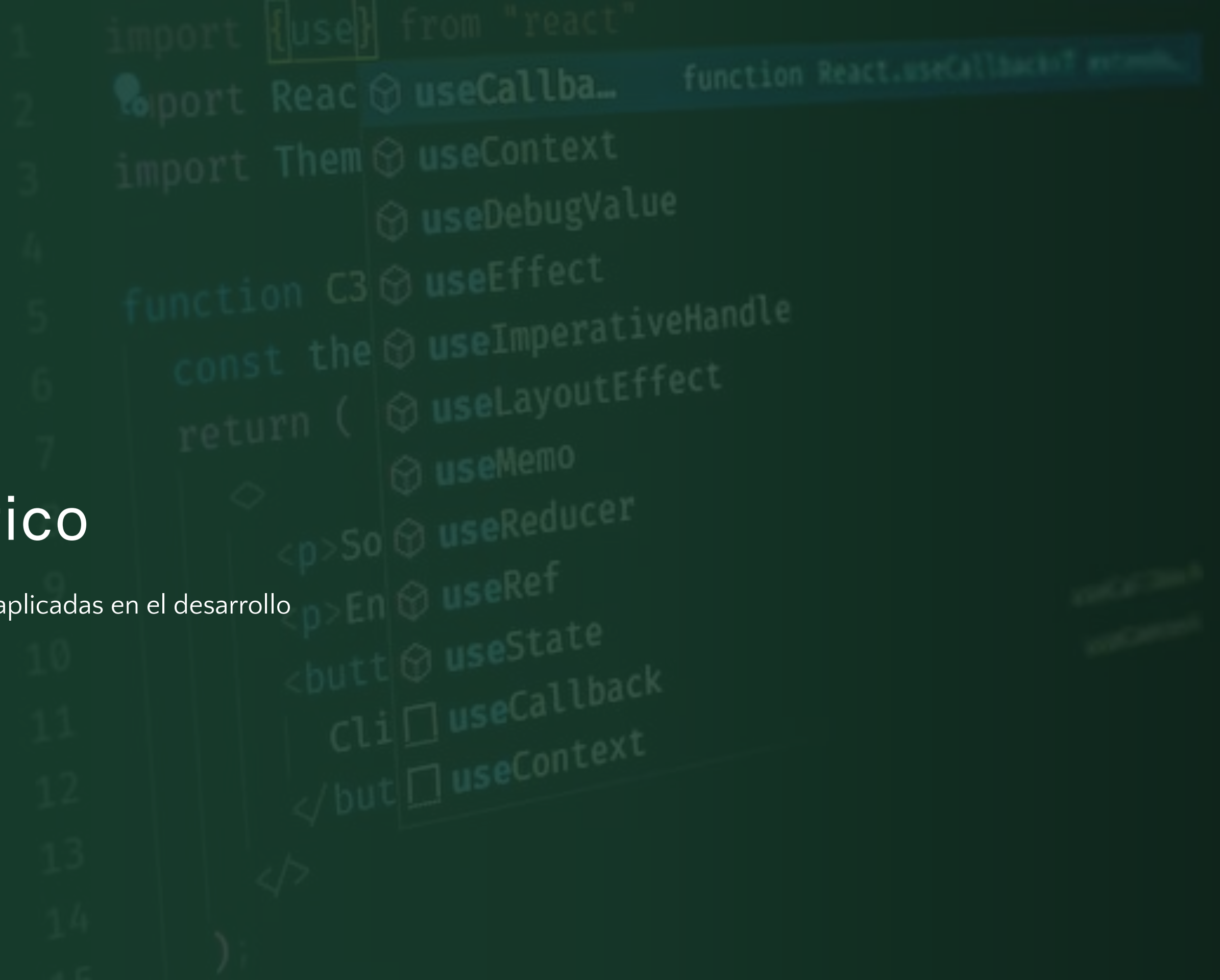
Software monousuario para gestion comercial autonoma en entornos rurales.

03

CAPITULO

Marco Teorico

Tecnologias y metodologia aplicadas en el desarrollo



STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías Utilizadas



Java 25 (JDK)

Paradigma POO. JVM para seguridad y manejo eficiente de memoria.



NetBeans 28

IDE open source. Integracion con Maven y Gradle para gestion de proyectos.



Apache POI

Biblioteca para lectura y escritura de archivos Excel (XLSX) desde Java.



OpenPDF / iText

Generacion programatica de documentos PDF para notas de venta y reportes.



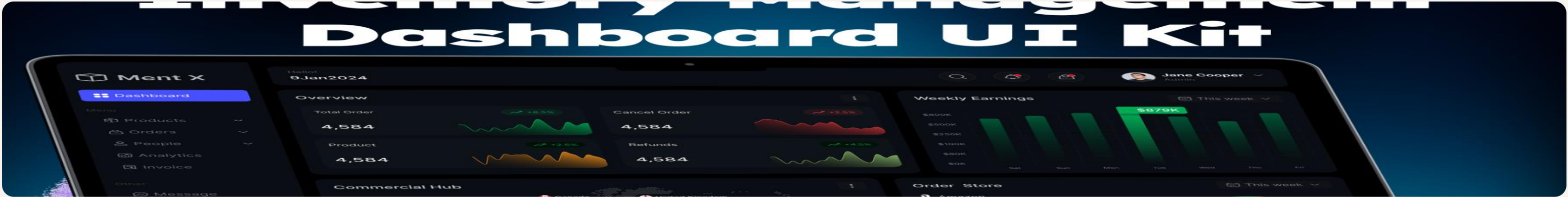
JLauncher

Empaquetamiento como ejecutable .exe sin configuracion manual del JRE.



Excel (Persistencia)

Sin motores SQL. Librerias embebidas para almacenamiento local.



METODOLOGIA

Marco de Trabajo 5W + 2H

Pregunta	Respuesta	Detalle	Tecnica	Responsable	Tiempo
QUE?	Aplicativo de escritorio para gestion de ventas e inventario	Huerto "Los Huertos del Juanca"	POO en Java 25	Grupo 1	Abr - Jul 2026
POR QUE?	Automatizar control de stock y digitalizar registros manuales	Reducir errores y perdida de datos	SCRUM + 5W+2H	Ing. Jenny Ruiz	1 semestre
DONDE?	Aplicacion local en laptop del cliente sin la necesidad de	Entornos rurales sin internet	Offline mode	Cliente final	Continuo
COMO?	Con POO, Apache POI, NetBeans 28, PDF libraries	Desarrollo incremental	Historias de usuario	Scrum Team	Sprints
CUANTO?	Sin presupuesto externo	Software libre + hardware propio	Open source	4 estudiantes	\$2,555

04

CAPITULO

Ideas y Resultados

Ideas a defender y viabilidad del proyecto



IDEAS A DEFENDER

Tres Pilares Fundamentales

01

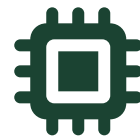


Mejora de Gestion

La plataforma digital optimiza la **integridad de la informacion** comercial, reduciendo errores de registro manual y el riesgo de perdida de datos.

Informacion

02



Tecnologia de Vanguardia

Integracion practica de **5W+2H, SCRUM** y **POO** con Java 25 y NetBeans 28, garantizando una arquitectura moderna, escalable y eficiente.

Metodologia

03



Autonomia Operativa

Sistema **completamente offline** distribuido como .exe, garantizando continuidad operativa en zonas rurales sin conectividad.

Offline

VIABILIDAD

Es viable el proyecto?

Viabilidad Humana

Tutor Empresarial: Sr. Juan Carlos Cuichan

Tutor Academico: Ing. Jenny Ruiz

Scrum Master: Esteban Cuichan

Desarrolladores: Eatan Ayala, Katerine Caizaluisa, Johan Catota

Viabilidad Tecnologica

Hardware: 3 laptops propias (Asus, HP)

SO: Windows 11

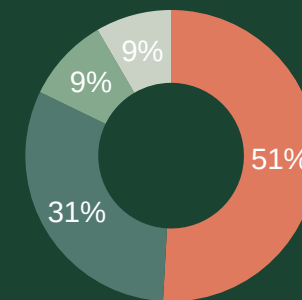
IDE: NetBeans 28 (libre)

Librerias: Apache POI, OpenPDF (libres)

Presupuesto

\$2,555

Hardware propio + Software libre



- Laptop Asus
- Laptop HP 250
- Laptop ProBook
- Software

05

CAPITULO

Conclusiones

Conclusiones finales y recomendaciones del proyecto



CONCLUSIONES

Resultados y Aprendizajes



Se obtuvo una **aplicacion de escritorio funcional** que facilita el control de ventas e inventario, permitiendo automatizar tareas manuales, disminuir errores, mantener la informacion organizada y acceder a ella de manera rapida.

RECOMENDACIONES

1

Optimizar la claridad en asignacion de actividades con **Notion** y brindar apoyo en el uso de la herramienta.

2

Definir claramente las **funciones de cada integrante**, mantener planificacion organizada y cumplir con los tiempos de cada Sprint.

3

Mantener **comunicacion constante** con el Scrum Master y el equipo para validar requerimientos.

4

Realizar **seguimiento continuo** de actividades y adaptarse a nuevos metodos de planificacion.

A close-up photograph of a hand holding a single blueberry, with a basket filled with many more blueberries in the foreground. The background is a lush green field of blueberry bushes.

GRACIAS

Sistema de Gestion de Ventas

"Los Huertos del JuanK"

Metodologia de Desarrollo de Software | DCCO

Grupo 1 | Sangolqui, Ecuador | 2026

Eatan Ayala | Johan Catota | Katerine Caizaluisa | Esteban Cuichan

Tutor: Ing. Jenny A. Ruiz R.